



南开大学
Nankai University

《计算机网络》实验报告

(2025~2026 学年第一学期)

实验名称：静态路由、动态路由 RIP、OSPF

学 院：软件学院

姓 名：李宗杭

学 号：2311451

指导老师：辜文蔚

2025 年 12 月 9 日

目录

实验 1 静态路由	1
1 实验目的	1
2 实验条件	1
3 实验内容及原理	1
3.1 硬件连接	1
3.2 配置主机	2
3.3 路由器命名	2
3.4 路由器接口配置	3
3.5 配置静态路由	5
3.6 验证网络连通性	7
3.7 数据抓包	8
4 思考题	9
4.1 如未达到网络收敛状态时, 即使最远两端能够 ping 通, 请问网络中间的任 意两点间也能 ping 通吗? 为什么?	9
实验 2 动态路由 (RIP)	10
1 实验目的	10
2 实验条件	10
3 实验内容及原理	10
3.1 工作原理	10
3.2 前置操作	10
3.3 配置动态路由	10
3.4 验证网络连通性	13
4 思考题	13
4.1 在完成 rip 动态路由配置后, 最远两端能够 ping 通, 网络中间的任意两点 间也能 ping 通吗? 为什么?	13
4.2 静态路由和动态路由协议的区别是什么?	14
实验 3 动态路由 (OSPF)	15
1 实验目的	15

2 实验条件	15
3 实验报告内容及原理	15
3.1 工作原理	15
3.2 前置操作	15
3.3 配置动态路由	15
3.4 验证网络连通性	18
4 思考题	18
4.1 RIP 和 OSPF 协议的区别是什么？请对比路由表，收敛速度等	18
5 实验问题及心得体会	19

实验 1 静态路由

1 实验目的

掌握静态路由协议，理解路由器工作原理，掌握路由器相关的配置、检测操作。

2 实验条件

华为 eNSP 仿真平台中：2 台 PC，三台路由器，绞线若干。

软件：Wireshark 软件，建议 3.0 以上版本。

3 实验内容及原理

3.1 硬件连接

硬件连接，完成 PC1、PC2 到路由器的网络连接；PC1 到路由器 RT1 控制线的连接，PC2 到路由器 RT2 控制线的连接。

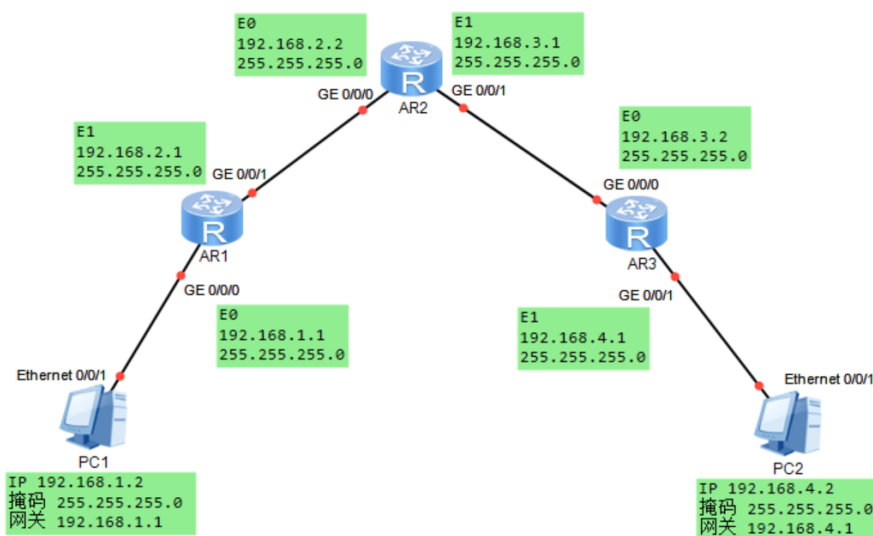
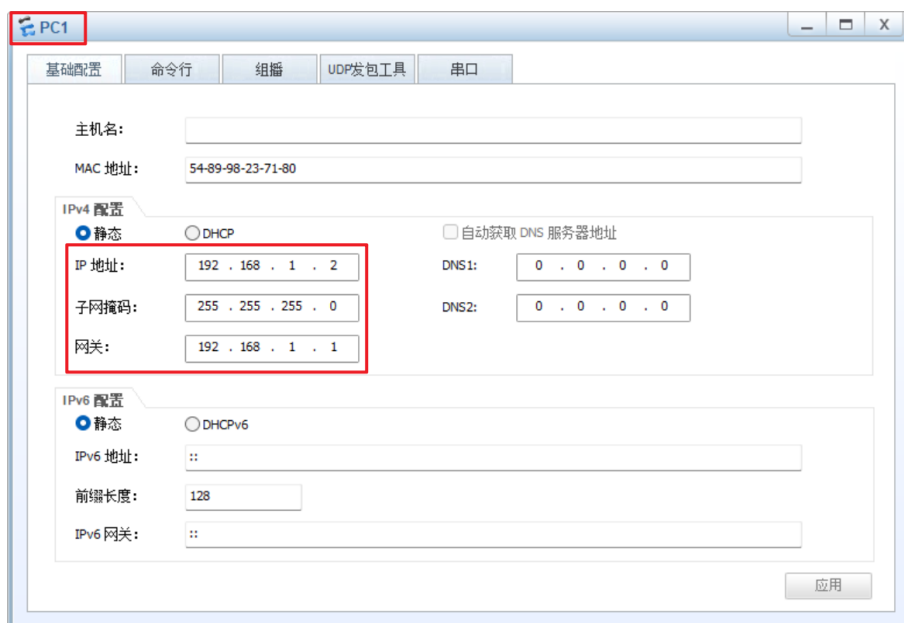


图 1.1: 拓扑图

3.2 配置主机

为 PC1、PC2 分别设置 IP 地址、掩码和网关。



The screenshot shows the configuration window for PC1. The '基础配置' (Basic Configuration) tab is selected. The '主机名' (Hostname) field is empty. The 'MAC 地址' (MAC Address) field is set to '54-89-98-23-71-80'. Under the 'IPv4 配置' (IPv4 Configuration) section, the '静态' (Static) radio button is selected. The 'IP 地址' (IP Address) field is set to '192.168.1.2', the '子网掩码' (Subnet Mask) field is set to '255.255.255.0', and the '网关' (Gateway) field is set to '192.168.1.1'. The 'DNS 服务器地址' (DNS Server Address) section has 'DNS1' and 'DNS2' both set to '0.0.0.0'. The 'IPv6 配置' (IPv6 Configuration) section has the '静态' (Static) radio button selected, with 'IPv6 地址' (IPv6 Address) set to '::', '前缀长度' (Prefix Length) set to '128', and 'IPv6 网关' (IPv6 Gateway) set to '::'. An '应用' (Apply) button is at the bottom right.

图 1.2: PC1 配置



The screenshot shows the configuration window for PC2. The '基础配置' (Basic Configuration) tab is selected. The '主机名' (Hostname) field is empty. The 'MAC 地址' (MAC Address) field is set to '54-89-98-AE-69-E3'. Under the 'IPv4 配置' (IPv4 Configuration) section, the '静态' (Static) radio button is selected. The 'IP 地址' (IP Address) field is set to '192.168.4.2', the '子网掩码' (Subnet Mask) field is set to '255.255.255.0', and the '网关' (Gateway) field is set to '192.168.4.1'. The 'DNS 服务器地址' (DNS Server Address) section has 'DNS1' and 'DNS2' both set to '0.0.0.0'. The 'IPv6 配置' (IPv6 Configuration) section has the '静态' (Static) radio button selected, with 'IPv6 地址' (IPv6 Address) set to '::', '前缀长度' (Prefix Length) set to '128', and 'IPv6 网关' (IPv6 Gateway) set to '::'. An '应用' (Apply) button is at the bottom right.

图 1.3: PC2 配置

3.3 路由器命名

使用 `sysname` 命令为三个路由器命名。

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname lizonghangR1
[lizonghangR1]
```

图 1.4: R1 命名

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname lizonghangR2
[lizonghangR2]
```

图 1.5: R2 命名

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname lizonghangR1
[lizonghangR1]
```

图 1.6: R3 命名

3.4 路由器接口配置

3.4.1 配置 R1 接口

为路由器 R1 的两个接口配置 IP 地址。配置完成后 PC1 可以 Ping 通 R1 的 E0 口的地址。

```
[lizonghangR1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[lizonghangR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Error: The address already exists.
[lizonghangR1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[lizonghangR1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[lizonghangR1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Error: The address already exists.
[lizonghangR1-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 1.7: 配置 R1 接口

```
PC>ping 192.168.1.1

Ping 192.168.1.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.1.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=32 ms
From 192.168.1.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=15 ms
From 192.168.1.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=16 ms
From 192.168.1.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=16 ms
From 192.168.1.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=15 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 15/18/32 ms
```

图 1.8: PC1 ping R1-E0

3.4.2 配置 R2 接口

为路由器 R2 的 GE0、GE1 接口配置 IP 地址。配置完成后路由器 R1 和 R2 可以互相 Ping 通。

```
[lizonghangR2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[lizonghangR2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
Dec 4 2025 08:46:52-08:00 lizonghangR2 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line pr
otocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[lizonghangR2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[lizonghangR2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[lizonghangR2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Dec 4 2025 08:47:26-08:00 lizonghangR2 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line pr
otocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.
[lizonghangR2-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 1.9: 配置 R2 接口

```
<lizonghangR1>ping 192.168.2.2
PING 192.168.2.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=230 ms
Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
Reply from 192.168.2.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

--- 192.168.2.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/68/230 ms
```

图 1.10: R1-E1 ping R2-E0

3.4.3 配置 R3 接口

为路由器 R3 的 GE0、GE1 接口配置 IP 地址。配置完成后，直连路由应可相互 Ping 通，如 PC2 应可 Ping 通 R3 的 GE1 口的地址。为路由器 R3 的 GE0、GE1 接口配置 IP 地址。配置完成后，直连路由应可相互 Ping 通，如 PC2 应可 Ping 通 R3 的 GE1 口的地址。

```
[lizonghangR3]interface GigabitEthernet 0/0/0
[lizonghangR3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
[lizonghangR3-GigabitEthernet0/0/0]
Dec  4 2025 09:20:02-08:00 lizonghangR3 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line pr
otocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[lizonghangR3-GigabitEthernet0/0/0]quit
[lizonghangR3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[lizonghangR3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Dec  4 2025 09:20:35-08:00 lizonghangR3 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line pr
otocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.
[lizonghangR3-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 1.11: 配置 R3 接口

```
PC>ping 192.168.4.1

Ping 192.168.4.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=47 ms
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=31 ms
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=16 ms
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time<1 ms
From 192.168.4.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=15 ms

--- 192.168.4.1 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 0/21/47 ms
```

图 1.12: PC2 ping R3-E1

3.5 配置静态路由

为三个路由器分别从左至右配置静态路由。配置后可以用 `disp ip rout` 检查路由表。


```
[lizonghangR1]ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
[lizonghangR1]ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2
[lizonghangR1]disp ip rout
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
      127.0.0.0/8     Direct   0     0           D    127.0.0.1         InLoopBack0
      127.0.0.1/32     Direct   0     0           D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct   0     0           D    127.0.0.1         InLoopBack0
      192.168.1.0/24   Direct   0     0           D    192.168.1.1       GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.1.1/32   Direct   0     0           D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.1.255/32 Direct   0     0           D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.2.0/24   Direct   0     0           D    192.168.2.1       GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.2.1/32   Direct   0     0           D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.2.255/32 Direct   0     0           D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.3.0/24   Static   60    0           RD   192.168.2.2       GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.4.0/24   Static   60    0           RD   192.168.2.2       GigabitEthernet
0/0/1
255.255.255.255/32   Direct   0     0           D    127.0.0.1         InLoopBack0
```

图 1.13: R1 配置静态路由

```
[lizonghangR2]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
[lizonghangR2]ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2
[lizonghangR2]disp ip rout
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
      127.0.0.0/8     Direct   0     0           D    127.0.0.1         InLoopBack0
      127.0.0.1/32     Direct   0     0           D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct   0     0           D    127.0.0.1         InLoopBack0
      192.168.1.0/24   Static   60    0           RD   192.168.2.1       GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.2.0/24   Direct   0     0           D    192.168.2.2       GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.2.2/32   Direct   0     0           D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.2.255/32 Direct   0     0           D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.3.0/24   Direct   0     0           D    192.168.3.1       GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.3.1/32   Direct   0     0           D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.3.255/32 Direct   0     0           D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.4.0/24   Static   60    0           RD   192.168.3.2       GigabitEthernet
0/0/1
255.255.255.255/32   Direct   0     0           D    127.0.0.1         InLoopBack0
```

图 1.14: R2 配置静态路由

```

[lizonghangR3]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
[lizonghangR3]ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
[lizonghangR3]disp ip rout
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
      127.0.0.0/8     Direct   0     0             D    127.0.0.1         InLoopBack0
      127.0.0.1/32     Direct   0     0             D    127.0.0.1         InLoopBack0
192.255.255.255/32   Direct   0     0             D    127.0.0.1         InLoopBack0
      192.168.1.0/24   Static   60     0            RD    192.168.3.1       GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.2.0/24   Static   60     0            RD    192.168.3.1       GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.3.0/24   Direct   0     0             D    192.168.3.2       GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.3.2/32   Direct   0     0             D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.3.255/32 Direct   0     0             D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.4.0/24   Direct   0     0             D    192.168.4.1       GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.4.1/32   Direct   0     0             D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.4.255/32 Direct   0     0             D    127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
255.255.255.255/32   Direct   0     0             D    127.0.0.1         InLoopBack0

```

图 1.15: R3 配置静态路由

从路由表中可以看出，此时静态路由已经配置完毕，在 R1 路由表中，192.168.3.0/24 和 192.168.4.0/24 通过静态路由配置，在 R2 路由表中，192.168.1.0/24 和 192.168.4.0/24 通过静态路由配置，在 R3 路由表中，192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24 通过静态路由配置。他们的 Flags 均为 RD，表示是静态学到的。静态路由 (Static) 的优先级 (Pre) 为 60，而直连路由 (Direct) 的优先级为 0，高于静态路由（越小越高），确保直连路由优先生效。

3.6 验证网络连通性

如配置正确，此时网络收敛，则任何两点之间（含非直连）均可 ping 通，分别使用 ping 命令和 tracert 命令来验证，解释结果显示。

```
PC>ping 192.168.4.2

Ping 192.168.4.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=1 ttl=125 time=32 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=2 ttl=125 time=15 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=3 ttl=125 time=32 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=4 ttl=125 time=31 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=5 ttl=125 time=15 ms

--- 192.168.4.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 15/25/32 ms

PC>tracert 192.168.4.2

tracert to 192.168.4.2, 8 hops max
(ICMP), press Ctrl+C to stop
 1  192.168.1.1    63 ms  15 ms  <1 ms
 2  192.168.2.2    31 ms  16 ms  16 ms
 3  192.168.3.2    31 ms  16 ms  15 ms
 4  192.168.4.2    16 ms  31 ms  16 ms
```

图 1.16: 验证网络连通性

如图 1.16, PC1 和 PC2 可以 ping 通。tracert 命令显示数据包经过 4 跳到达目标主机。

3.7 数据抓包

在 PC1 上使用抓包工具进行抓包。首先使用 arp-d 命令清空 arp 表。再使用 Ping 命令测试到 PC2 的连通性 (192.168.4.2)。分析抓到的 ping 命令的 icmp 报文。

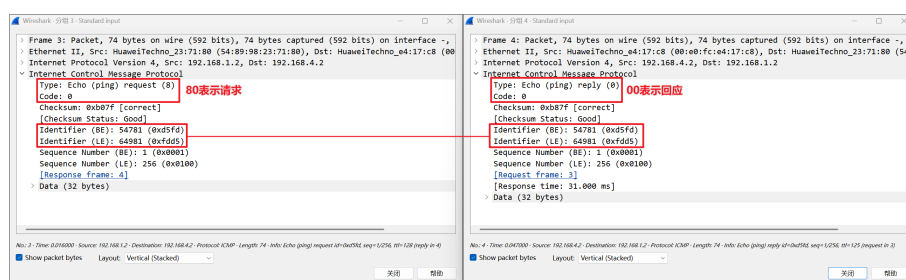


图 1.17: 数据抓包

Type8-Code0 表示 icmp 请求, Type0-Code0 表示 icmp 回应, Identifier 相同表示这个请求和回应是一对。

4 思考题

4.1 如未达到网络收敛状态时，即使最远两端能够 ping 通，请问网络中间的任意两点间也能 ping 通吗？为什么？

不一定。网络收敛是说网络中的所有路由器对网络拓扑有一致的认知，路由表是稳定且正确的，任意两点之间的数据包可以根据最优路径无环路转发。

在静态路由配置中，路由表是手动设置的，如果网络未收敛，即某些路由器的路由表未完整更新或配置不全，即使最远两端通过特定路径能通信，中间节点可能缺少必要的路由条目，导致它们之间无法路由数据包。这取决于配置的完整性和对称性，静态路由不自动调整，可能存在单向路由问题。

实验 2 动态路由（RIP）

1 实验目的

理解动态路由协议 RIP 的工作原理；掌握采用动态路由协议 RIP 进行网络设计的基本原则和方法。

2 实验条件

华为 eNSP 仿真平台中：2 台 PC，三台路由器，绞线若干。

软件：Wireshark 软件，建议 3.0 以上版本。

3 实验内容及原理

3.1 工作原理

RIP 协议通过周期性（30 秒）向相邻路由器发送路由表信息，实现路由学习，无需手动配置每条路由。

RIP 协议以跳数作为度量值，最大跳数为 15，适用于中小型网络。

3.2 前置操作

硬件连接、配置主机、路由器命名、路由器接口配置等操作与实验 1 一致，此处不再重复演示。

3.3 配置动态路由

为三个路由器分别配置动态路由协议 rip。配置后可以用 `disp ip rout` 检查路由表。

```
[lizonghangR1]rip
[lizonghangR1-rip-1]network 192.168.1.0
[lizonghangR1-rip-1]network 192.168.2.0
```

图 2.1: R1 配置动态路由

```
[lizonghangR2]rip
[lizonghangR2-rip-1]network 192.168.2.0
[lizonghangR2-rip-1]network 192.168.3.0
```

图 2.2: R2 配置动态路由

```
[lizonghangR3]rip
[lizonghangR3-rip-1]network 192.168.3.0
[lizonghangR3-rip-1]network 192.168.4.0
```

图 2.3: R3 配置动态路由

```
[lizonghangR1]disp ip rout
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8         Direct   0    0              D    127.0.0.1           InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct   0    0              D    127.0.0.1           InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct   0    0              D    127.0.0.1           InLoopBack0
192.168.1.0/24       Direct   0    0              D    192.168.1.1         GigabitEthernet
0/0/0
192.168.1.1/32       Direct   0    0              D    127.0.0.1           GigabitEthernet
0/0/0
192.168.1.255/32     Direct   0    0              D    127.0.0.1           GigabitEthernet
0/0/0
192.168.2.0/24       Direct   0    0              D    192.168.2.1         GigabitEthernet
0/0/1
192.168.2.1/32       Direct   0    0              D    127.0.0.1           GigabitEthernet
0/0/1
192.168.2.255/32     Direct   0    0              D    127.0.0.1           GigabitEthernet
0/0/1
192.168.3.0/24       RIP      100  1              D    192.168.2.2         GigabitEthernet
0/0/1
192.168.4.0/24       RIP      100  2              D    192.168.2.2         GigabitEthernet
0/0/1
255.255.255.255/32   Direct   0    0              D    127.0.0.1           InLoopBack0
```

图 2.4: R1 路由表

```
[lizonghangR2]disp ip rout
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
192.168.1.0/24	RIP	100	1	D	192.168.2.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.2.0/24	Direct	0	0	D	192.168.2.2	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.2.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.2.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.3.0/24	Direct	0	0	D	192.168.3.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.3.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.3.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.4.0/24	RIP	100	1	D	192.168.3.2	GigabitEthernet
0/0/1						
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

图 2.5: R2 路由表

```
[lizonghangR3]disp ip rout
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12
```

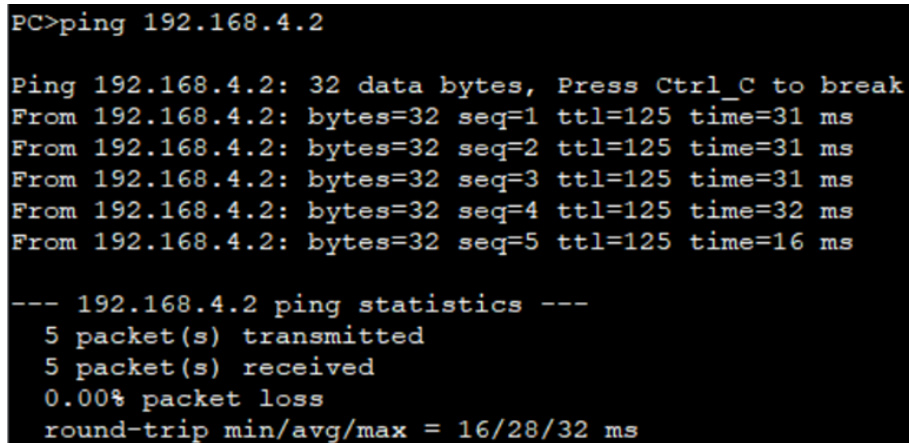
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
192.168.1.0/24	RIP	100	2	D	192.168.3.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.2.0/24	RIP	100	1	D	192.168.3.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.3.0/24	Direct	0	0	D	192.168.3.2	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.3.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.3.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.4.0/24	Direct	0	0	D	192.168.4.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.4.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.4.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1						
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

图 2.6: R3 路由表

从路由表中可以看出，此时动态路由已经配置完毕，在 R1 路由表中，192.168.3.0/24 和 192.168.4.0/24 是通过 RIP 动态路由学到的，在 R2 路由表中，192.168.1.0/24 和 192.168.4.0/24 通过 RIP 动态路由学到，在 R3 路由表中，192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24 通过 RIP 动态路由学到。他们的 Flags 均为 D，表示是动态学到的。动态路由 (RIP) 的优先级为 100，低于静态路由和直连路由。Cost 表示路由的开销，数值越大开销越大。

3.4 验证网络连通性

验证 PC1 和 PC2 是否可以 ping 通。



```
PC>ping 192.168.4.2

Ping 192.168.4.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=1 ttl=125 time=31 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=2 ttl=125 time=31 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=3 ttl=125 time=31 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=4 ttl=125 time=32 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=5 ttl=125 time=16 ms

--- 192.168.4.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 16/28/32 ms
```

图 2.7: 验证网络连通性

如图 2.7, PC1 和 PC2 可以 ping 通。

4 思考题

4.1 在完成 rip 动态路由配置后, 最远两端能够 ping 通, 网络中间的任意两点间也能 ping 通吗? 为什么?

如果 RIP 配置正确并且网络已经收敛, 那么所有的路由器都会有正确的路由信息, 网络中的任意两点都应该能够 ping 通。

因为 RIP 是动态路由协议, 配置完成后, 路由器会通过定期广播路由信息实现网络收敛, 所有路由器会学习到全网的路由表条目。只要网络拓扑稳定且无环路, 中间任意两点也会自动获得相互的路由路径, 实现双向通信。这不同于静态路由, 动态协议确保全网一致性。

但也存在一些特殊情况可能导致中间两点无法 ping 通。比如 RIP 未完全收敛, RIP 收敛速度较慢, 默认 30 秒发送一次路由更新, 若拓扑变更后, 旧路由未超时删除, 新路由未同步, 则会导致无法连通。

4.2 静态路由和动态路由协议的区别是什么？

- 配置方式：静态路由需要手动在每个路由器上配置特定目的网络的下一跳地址；动态路由自动通过协议交换路由信息，无需手动配置全网路由。
- 适应性：静态路由不适应网络变化（如链路故障时无法自动切换）；动态路由能自动检测变化并更新路由表，提高容错性。
- 开销：静态路由无协议开销；动态路由有周期性更新开销。
- 安全性与复杂度：静态路由更安全，无广播风险，但扩展差；动态路由更灵活，但可能引入路由环路。
- 适用场景：静态适用于小型稳定网络，动态适用于大型复杂网络。

实验 3 动态路由（OSPF）

1 实验目的

理解动态路由协议 OSPF 的工作原理；掌握采用动态路由协议 OSPF 进行网络设计的基本原则和方法。

2 实验条件

华为 eNSP 仿真平台中：2 台 PC，三台路由器，绞线若干。

软件：Wireshark 软件，建议 3.0 以上版本。

3 实验报告内容及原理

3.1 工作原理

OSPF 协议采用链路状态算法，通过洪泛链路状态信息（LSP）实现路由学习，收敛速度远快于 RIP。

OSPF 以链路开销（如带宽）作为度量值，而非跳数，能选择更优的传输路径。

OSPF 支持区域划分，可缩小链路状态数据库规模，适用于中大型网络。

3.2 前置操作

硬件连接、配置主机、路由器命名、路由器接口配置等操作与实验 1 一致，此处不再重复演示。

3.3 配置动态路由

为 3 个路由器分别配置动态路由协议 OSPF。area 命令用来创建 OSPF 区域，并进入 OSPF 区域视图。配置后可以用 `disp cur` 检查配置，或者 `disp ip routing-table` 检查路由表。配置完成后，网络收敛，则网络任意两点间，应该可以互相 Ping 通。

```
[lizonghangR1]ospf
[lizonghangR1-ospf-1]area 0
[lizonghangR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[lizonghangR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
```

图 3.1: R1 配置动态路由

```
[lizonghangR2]ospf
[lizonghangR2-ospf-1]area 0
[lizonghangR2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[lizonghangR2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.0 0.0.0.255
```

图 3.2: R2 配置动态路由

```
[lizonghangR3]ospf
[lizonghangR3-ospf-1]area 0
[lizonghangR3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.0 0.0.0.255
[lizonghangR3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.4.0 0.0.0.255
```

图 3.3: R3 配置动态路由

```
[lizonghangR1-ospf-1-area-0.0.0.0]disp ip rout
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
-----
      127.0.0.0/8     Direct   0     0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
      127.0.0.1/32     Direct   0     0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct   0     0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
      192.168.1.0/24   Direct   0     0          D  192.168.1.1       GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.1.1/32   Direct   0     0          D  127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.1.255/32 Direct   0     0          D  127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.2.0/24   Direct   0     0          D  192.168.2.1       GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.2.1/32   Direct   0     0          D  127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.2.255/32 Direct   0     0          D  127.0.0.1         GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.3.0/24   OSPF     10    2          D  192.168.2.2       GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.4.0/24   OSPF     10    3          D  192.168.2.2       GigabitEthernet
0/0/1
255.255.255.255/32   Direct   0     0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
```

图 3.4: R1 路由表

```
[lizonghangR2-ospf-1-area-0.0.0.0]disp ip rout
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
192.168.1.0/24	OSPF	10	2	D	192.168.2.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.2.0/24	Direct	0	0	D	192.168.2.2	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.2.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.2.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.3.0/24	Direct	0	0	D	192.168.3.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.3.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.3.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.4.0/24	OSPF	10	2	D	192.168.3.2	GigabitEthernet
0/0/1						
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

图 3.5: R2 路由表

```
[lizonghangR3-ospf-1-area-0.0.0.0]disp ip rout
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12
```

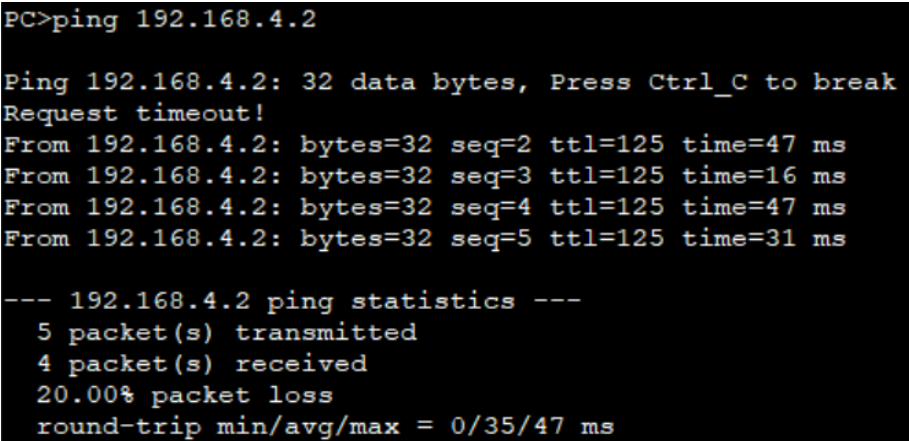
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
192.168.1.0/24	OSPF	10	3	D	192.168.3.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.2.0/24	OSPF	10	2	D	192.168.3.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.3.0/24	Direct	0	0	D	192.168.3.2	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.3.2/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.3.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/0						
192.168.4.0/24	Direct	0	0	D	192.168.4.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.4.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1						
192.168.4.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/1						
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

图 3.6: R3 路由表

从路由表中可以看出，此时动态路由已经配置完毕，在 R1 路由表中，192.168.3.0/24 和 192.168.4.0/24 是通过 OSPF 动态路由学到的，在 R2 路由表中，192.168.1.0/24 和 192.168.4.0/24 通过 OSPF 动态路由学到，在 R3 路由表中，192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24 通过 OSPF 动态路由学到。他们的 Flags 均为 D，表示是动态学到的。动态路由 (OSPF) 的优先级为 10，高于静态路由和 RIP。

3.4 验证网络连通性

验证 PC1 和 PC2 是否可以 ping 通。



```
PC>ping 192.168.4.2

Ping 192.168.4.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
Request timeout!
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=2 ttl=125 time=47 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=3 ttl=125 time=16 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=4 ttl=125 time=47 ms
From 192.168.4.2: bytes=32 seq=5 ttl=125 time=31 ms

--- 192.168.4.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0/35/47 ms
```

图 3.7: 验证网络连通性

如图 3.7, PC1 和 PC2 可以 ping 通。

4 思考题

4.1 RIP 和 OSPF 协议的区别是什么？请对比路由表，收敛速度等

- 协议类型：RIP 是距离向量协议，基于跳数选择路径，最大 15 跳，适用于小型网络；OSPF 是链路状态协议，使用链路成本（通常基于带宽）计算最短路径，支持大型网络。
- 路由表对比：RIP 路由表简单，只记录目的网络、下一跳和跳数；OSPF 路由表更详细，包括链路状态数据库 (LSDB)，记录全网拓扑，支持区域划分（如 area 0），路由条目，包含成本值。
- 收敛速度：RIP 收敛慢，更新间隔 30 秒，可能需几分钟全网收敛；OSPF 收敛快，事件触发更新，使用洪泛机制和 Dijkstra 算法，通常秒级收敛。
- 安全性：RIP 易产生路由环路（使用 split horizon 等机制缓解）；OSPF 无环路风险，通过 Hello 包维护邻居，支持分层设计，提高可扩展性。但 OSPF 配置更复杂，CPU/内存开销更高。

5 实验问题及心得体会

在实验中，出现配置好动态路由后，R2 和 R3 和 P2 的路由关系是正确的，R2、R3 和 P2 可以互相 ping 通，但无法与 R1 相通信，R2 和 R3 的路由表中也没有 R1 的路由信息。经检查，所有路由器接口配置均无误，路由配置也无误，将 R1 删除并重新配置了一个 R1 路由器后则解决了该问题。目前不知道是什么原因，未能复现。

本次实验分别利用静态路由、RIP 协议、OSPF 协议配置了路由器，学习了静态及动态路由相关知识，理解了路由器工作原理，掌握路由器相关的配置、检测操作，清晰认识到三种路由协议的适配场景，静态路由适用于小型稳定网络，配置简单但需手动维护，RIP 无需手动配置非直连路由却收敛慢、跳数受限，OSPF 收敛快且支持大型网络但配置相对复杂。通过验证，三个实验中的路由表皆能正确显示路由信息，且两个主机皆能 ping 通，三次实验都成功完成。